

Statistiques pour l'Informatique (INFO0704)

« Les variables quantitatives continues »

Mme I.Yahiaoui

Pour l'ensemble des exercices, implémenter des fonctions python pour répondre aux différents points. Écrire une fonction par formule de calcul du nombre de classe et une fonction par mesure statistique, choisir des noms qui reflètent la fonctionnalité implémentée.

Exercice 1 :

Nous souhaitons étudier le poids en kilogrammes des bagages enregistrés par des passagers d'un vol Paris => New-York.

Le vol est opéré par la compagnie Air-France avec un avion Airbus A321-neo qui a une capacité maximale de 244 passagers. Chaque passager a le droit, par exemple, à un seul bagage de 23 kg, au-delà et dans la limite de 32 kg, il payera un supplément.

1. Générer un échantillon aléatoire « une liste nommée `echantillon` » de taille $N \leq 244$ individus. Utiliser la fonction « `random.uniform` » et faites l'hypothèse que la variable observée « poids du bagage » prend ses valeurs dans l'intervalle $[3.5, 32]$.
2. Calculer l'étendu de la variable statistique étudiée « `X` ».
3. Calculer le nombre de classes `k` avec les trois formules vues en CM/TD (`racine(N)`, `formule de Sturge` et `formule de Yule`). Si `k` est un réel, l'arrondir à l'entier supérieur avec la fonction « `ceil` » de la librairie `math`.
4. Si le nombre de classes diffère d'une formule à l'autre faites l'étude suivante pour chaque valeur de `k` obtenue.
 - a. Calculer l'amplitude « `a` » de chaque classe selon le nombre de classes retenu.
 - b. Définir les différentes classes « $[L_1, L_2), [L_2, L_3), \dots, [L_k, L_{k+1})$ » de largeur « `a` » ainsi que leur centre « $c_1, c_2, \dots, c_k$ », stocker cela dans un dictionnaire telle que la clé est le numéro de classe et la valeur est un dictionnaire comportant trois clés : `borne_inf`, `borne_sup` et `centre` et les valeurs qui leur sont associées.

```
classes = {1 : {"borne_inf" : L1, "borne_sup" : L2, "centre" : c1},
           2 : {"borne_inf" : L2, "borne_sup" : L3, "centre" : c2},
           ...
           k : {"borne_inf" : Lk, "borne_sup" : Lk+1, "centre" : ck}}
```

- c. Déterminer le tableau statistique sous forme d'un dictionnaire où la clé est le `numéro de classe` et la valeur est une liste qui comportera les valeurs statistiques « `effectif`, `effectif cumulé`, `fréquence`, `fréquence cumulée`, `fréquence en pourcentage`, `fréquence en pourcentage cumulée` et `hauteur` » associées à la classe.

```
Tableau_stat = {1 : [n1, N1, f1, F1, fp1, FP1, h1],
                2 : [n2, N2, f2, F2, fp2, FP2, h2],
                ...
                k : [nk, Nk, fk, Fk, fpk, FPk, hk],}
```

- d. Afficher le tableau statistique en formatant la sortie.
 - e. Calculer les mesures de tendance centrale « les indicateurs de position » : la moyenne arithmétique « $\bar{x}$ », la classe modale et la médiane « Me ».
 - f. Calculer les mesures de dispersion : le premier quartile « Q_1 », le troisième quartile Q_3 , l'écart interquartiles « EIQ », l'écart moyen, l'écart absolu moyen, la variance, l'écart-type, le coefficient de variation « CV ».
 - g. Tracer un histogramme, vous pouvez utiliser la fonction matplotlib : « `plt.hist` »
 - h. Tracer une boîte à moustache.
 - i. Tracer la fonction de répartition.
5. Est-ce que les mesures statistiques diffèrent en fonction de la formule utilisée pour le calcul de « k ».
 6. Même question pour l'apparence générale de l'histogramme

Exercice 2 :

Une enquête a été menée sur la consommation d'eau (en litres) par jour de 120 foyers d'une ville. Les résultats ont été regroupés en classes, présentés dans le tableau ci-dessous.

Réalisez l'études statistique complète de cette variable « construction du tableau statistique, calcul des mesures statistiques de tendance centrale, et des mesures statistiques de dispersion et les représentations graphiques », en utilisant les fonctions du premier exercice.

Consommation d'eau (en litres)	Effectif
[50, 100 [	10
[100, 150 [	18
[150, 200 [	32
[200, 250 [	30
[250, 300 [	20
[300, 350 [	10